Sistemi Informativi (per il Settore dell'Informazione)
Prof. Mariagrazia FUGINI
Prof. Barbara PERNICI
Prof. Monica VITALI

Prova del 27-6-2025
Tempo a disposizione: 2 ore

Si ricorda che:
- Non è possibile consultare libri o appunti nello svolgimento dell'esame
- È necessario rispondere parzialmente a tutte le domande per ottenere una valutazione sufficiente
- Durante lo svolgimento di questa parte dell'esame è vietato l'uso del cellulare e non è possibile utilizzare dispositivi elettronici di alcun tipo
- Ciascuna parte deve essere sufficiente (>= 8 Teoria, >=9 Esercizi).

La violazione di una delle precedenti regole rende la prova insufficiente.

- Sono considerate oggetto di valutazione soltanto le risposte riportate all'interno delle aree contrassegnate ed eventualmente completate scrivendo sul retro del foglio. *Altri fogli aggiuntivi non verranno considerati durante la correzione.*

DOMANDE TEORIA

Domanda 1) [5 punti]
Discutere la classificazione delle tecniche di data mining. Illustrare le principali caratteristiche del clustering, mostrando le sue applicazioni nei SI.

Domanda 2) [5 punti]
Spiegare il funzionamento dei firewall e il loro ruolo nella sicurezza dei sistemi informativi.

Domanda 3) [5 punti]
Illustrare l'architettura del datawarehouse, descrivendo i suoi componenti.

ESERCIZI

Esercizio 1 ARCHIMATE [8 punti]

ArticolaMi è un'associazione che permette a gruppi di ricerca di pubblicare le proprie scoperte scientifiche. Il servizio è offerto tramite una piattaforma web gestita da un proprio modulo applicativo che permette la ricerca di conferenze, l'iscrizione a una conferenza programmata, l'invio di un articolo sulla propria ricerca e la consultazione degli articoli pubblicati in conferenze passate.

Dal punto di vista tecnologico, l'applicazione web è gestita da un web server Linux, mentre il database relativo alle conferenze risiede su un altro server Linux attraverso l'adozione di MySQL. Sempre sullo stesso nodo risiedono il database per lo storico degli articoli e quello operazionale per raccogliere gli articoli sottomessi a conferenze ancora da svolgersi. L'utente può collegarsi tramite internet al servizio con il proprio dispositivo utilizzando un qualsiasi browser.

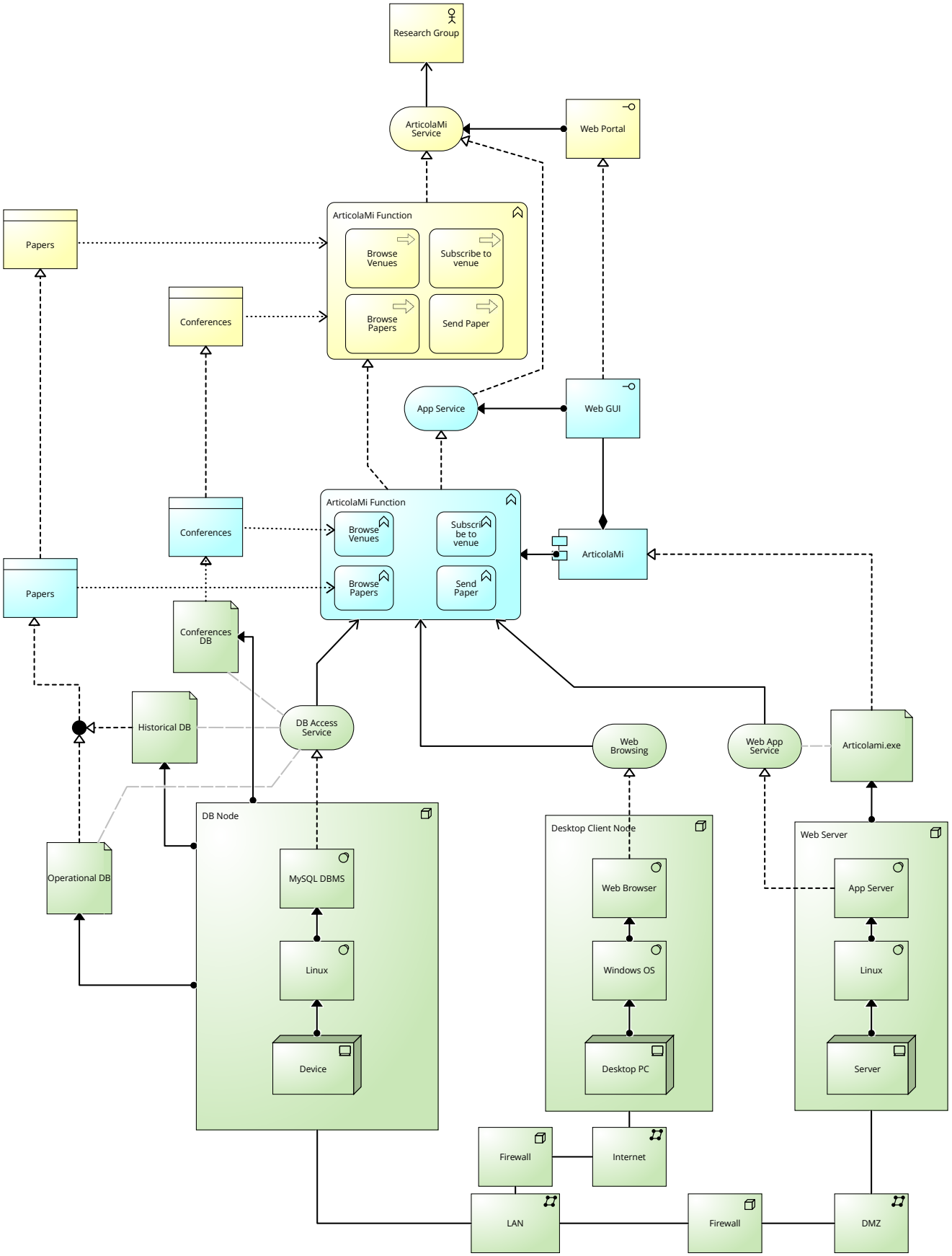
Modellare in Archimate:

- Il livello business specificando anche i processi offerti dall'organizzazione
- Il livello applicativo specificando anche le funzioni implementate
- Il livello tecnologico modellando sia i servizi in locale che quelli in cloud e i nodi che li ospitano
- Le connessioni tra i diversi livelli

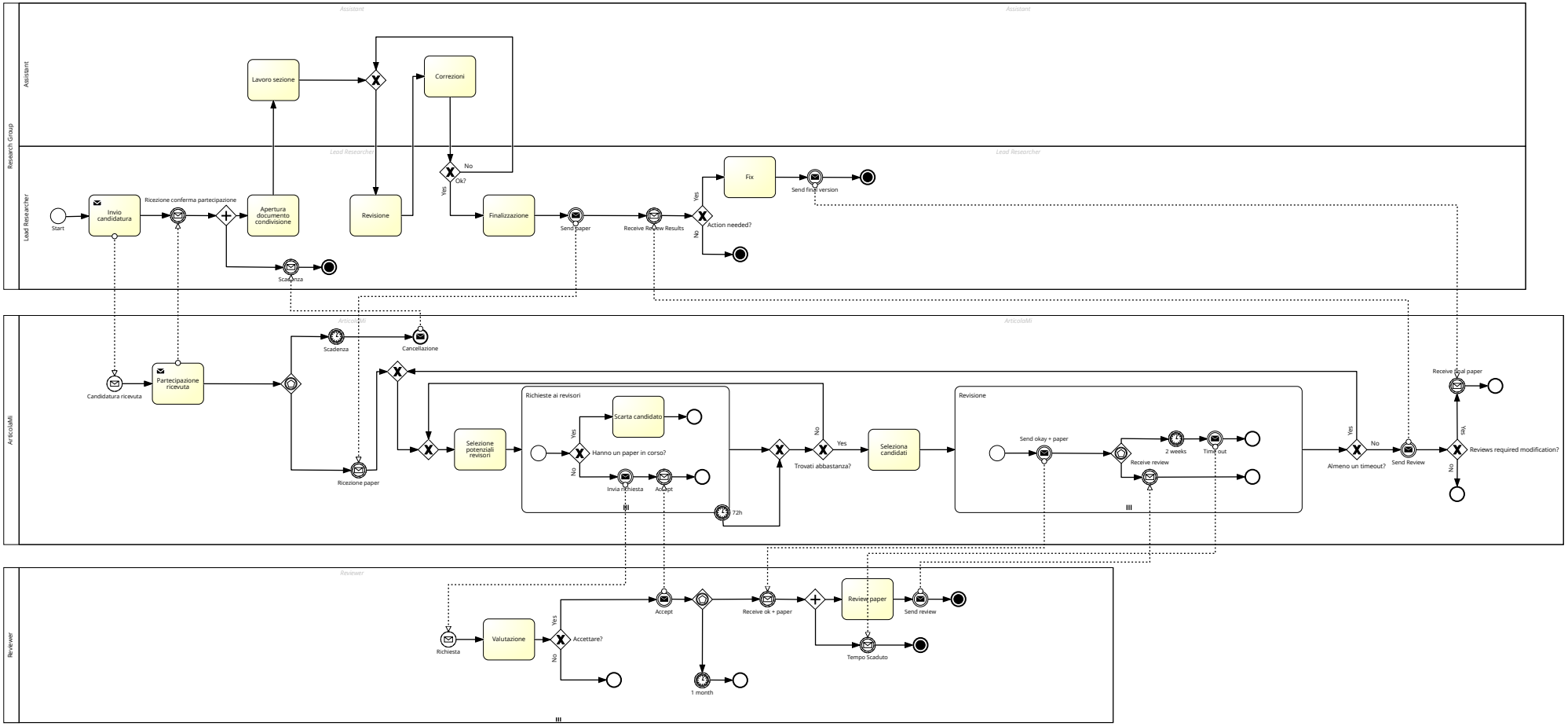
Esercizio 2 (BPMN) [9 punti]

Il processo di sottomissione di un articolo inizia quando il responsabile di un gruppo di ricerca, selezionata una conferenza disponibile, invia la propria candidatura ad ArticolaMi tramite l'invio di un sommario della ricerca.
ArticolaMi, una volta ricevuta la candidatura di un partecipante, invia una conferma e aspetta la sottomissione dell'articolo fino alla scadenza prefissata.
Nel caso ArticolaMi non ricevesse nessun articolo entro la data di scadenza, comunica la cancellazione della procedura, terminando il processo per entrambi.
Una volta ricevuta la conferma da ArticolaMi, il responsabile del gruppo di ricerca crea un documento condiviso per lavorare sull'esposizione della propria ricerca. Terminata questa operazione, un ricercatore del gruppo lavora alla propria sezione. Una volta finita questa fase, si passa ad una fase di revisione. Il responsabile legge l'articolo e suggerisce delle correzioni. Il ricercatore effettua i cambiamenti e lascia decidere al responsabile se continuare con le revisioni oppure passare ad una fase di finalizzazione dell'articolo per poi inviarlo ad ArticolaMi.
Ricevuto l'articolo, ArticolaMi inizia una fase di gestione della revisione dell'articolo da parte di esperti esterni. Per prima cosa seleziona una lista di potenziali revisori. Per ogni revisore controlla che non abbia in corso nessuna sottomissione aperta su ArticolaMi. Se risulta una sottomissione in corso, il candidato viene scartato, altrimenti viene inviata una richiesta di collaborazione.
Il revisore valuta se accettare o meno. Nel caso rifiuti, esso termina il proprio processo silenziosamente, altrimenti, invia una comunicazione di accettazione del ruolo. In ogni caso, ArticolaMi, dopo 72h dall'invio delle richieste controlla se ha ricevuto l'accettazione da almeno tre revisori. Nel caso in cui ne abbia trovati almeno tre, procede selezionando i revisori fra coloro che hanno accettato l'incarico. Per ogni revisore selezionato, invia la comunicazione di selezione insieme all'articolo da revisionare. I revisori che hanno accettato l'incarico e non ricevono nessuna comunicazione nell'arco di un mese terminano il proprio processo silenziosamente.
Coloro invece che hanno ricevuto del materiale da revisionare si mettono all'opera svolgendo la revisione e, una volta terminata, la inviano ad ArticolaMi.
ArticolaMi, nel caso non ricevesse nessuna revisione nell'arco di due settimane dall'invio, manda una comunicazione di tempo scaduto al revisore, che termina il proprio processo. Nel caso ci sia stato almeno un timeout in quest'ultima fase, ArticolaMi ritorna alla fase di ricerca di potenziali revisori per ottenere un numero adeguato di revisioni.
Una volta ricevute tutte le necessarie revisioni, ArticolaMi manda i commenti ricevuti al responsabile del gruppo di ricerca. Se nessuna modifica è richiesta, il processo di entrambi gli attori termina. Nel caso fossero richieste modifiche, il responsabile applica i cambiamenti richiesti e invia la versione finale dell'articolo, terminando il processo per entrambi gli attori.

Archimate Giugno



BPMN Giugno


Research Group
Assistant
Lead Researcher
Articolo
Reviewer
Lavoro sezione
Correzioni
No
Ok?
Yes
Start
Invio candidatura
Ricezione conferma partecipazione
Apertura documento condivisione
Revisione
Finalizzazione
Send paper
Receive Review Results
Action needed?
Fix
Send final version
Scadenza
Candidatura ricevuta
Partecipazione ricevuta
Cancellazione
Ricezione paper
Selezione potenziali revisori
Richieste ai revisori
Scarta candidato
Hanno un paper in corso?
Invia richiesta
Accept
72h
Trovati abbastanza?
Seleziona candidati
Revisione
Send okay + paper
Receive review
2 weeks
Time out
Almeno un timeout?
Send Review
Receive final paper
Reviews required modification?
Richiesta
Valutazione
Accettare?
Receive ok + paper
Review paper
Send review
Tempo Scaduto
1 month